Eventos Nova · Mapa de dominio — Vista general

Fuentes: BRD (BN-001–BN-010, SE-001–SE-012) · Historias de usuario (US-001–US-031, CA-001–CA-098) · Glosario GL-001–GL-059 · Actividad Unidad 3 · Modelo v1.4 · Entrega: 13 de octubre de 2026

estado del Evento

clienteId (Evento)

eventoId (Propuesta)

«Aggregate» **Propuesta**

«Aggregate Root»
Propuesta
- EstadoPropuesta

«Entidad»
VersionPropuesta
- número consecutivo y fecha de actualización
- una sola vigente a la vez
- ContenidoPropuesta

propuestaId · versionPropuestaAceptadaId

«Aggregate» **Contrato**

«Aggregate Root»
Contrato
- CondicionesContractuales
- PoliticaNoReembolso
- Importe
- EstadoContrato

«Entidad»
AnexoContrato
- formaliza cambio, servicio adicional o sustitución

eventoId

«Aggregate» **Evento**

«Aggregate Root»
Evento
- DatosEvento
- MotivoCancelacionEvento
- EstadoEvento

«Entidad»
SolicitudCancelacion
- EstadoSolicitudCancelacion

«Entidad»
ServicioContratado
- configuración operativa vigente
- CondicionesServicio

configuración vigente

proveedorId

«Entidad de referencia»
Proveedor
- proveedorId

proveedorId en SolicitudServicioAdicional y AlternativaPropuesta

clienteId

«Entidad de referencia»
Cliente
- clienteId

contratoId · anexoId

eventoId

eventoId · servicioContratadoId

Solicitudes independientes — agrupación visual, no es un agregado

Cada una referencia por ID: eventoId · contratoId · anexoId (cuando aplique) · estadoCuentaId

«Aggregate» **SolicitudServicioAdicional**

«Aggregate Root»
SolicitudServicioAdicional
- proveedorId del proveedor que prestará el servicio
- AnticipacionSolicitud
- DisponibilidadProveedor
- CondicionesServicio
- Importe
- decisionCliente : Decision
- autorizacionAdministracion : Decision
- MotivoCierreSolicitud
- EstadoSolicitudServicioAdicional

«Aggregate» **SolicitudCambio**

«Aggregate Root»
SolicitudCambio
- AnticipacionSolicitud
- TarifaCargoTardio
- ResultadoViabilidad
- ImpactoModificacion
- decisionCliente : Decision
- autorizacionAdministracion : Decision
- Importe
- MotivoCierreSolicitud
- EstadoSolicitudCambio

«Aggregate» **SustitucionProveedor**

«Aggregate Root»
SustitucionProveedor
- servicio afectado: eventoId + servicioContratadoId
- Importe
- MotivoCierreSolicitud
- EstadoSustitucionProveedor

«Value Object»
AlternativaPropuesta (lista)
- proveedorId · DisponibilidadProveedor · ImpactoModificacion
- decisionCliente y autorizacionAdministracion : Decision (si hay impacto)
- papel de «proveedor alternativo» (GL-030); no es entidad

solicitudes

contratoId

estadoCuentaId

SolicitudCambio

«Aggregate» **EstadoCuenta**

refs: contratoId · eventoId — uno por contrato (decisión de diseño)

«Aggregate Root»
EstadoCuenta
- Saldo general = saldo pendiente del contrato original + importes adicionales de sustitución que deben integrarse al saldo general. Cálculo derivado, sin duplicar obligaciones.

«Entidad»
ObligacionPago
- origen: contrato, solicitud o sustitución (ID)
- ConceptoPago
- Importe
- PlazoPago
- EstadoObligacionPago

«Entidad»
Pago
- aplica a una sola obligación
- Importe
- EstadoPago

«Entidad»
Devolucion
- motivoDevolucion, fecha y comprobante
- ≤ 5 días hábiles tras el cierre (SE-012)
- Importe
- EstadoDevolucion

«Domain Service»
EvaluarRegularizacionDeSolicitudes
Entradas: saldo y cargos moratorios (EstadoCuenta), estado del Evento y condición temporal que informa la propia solicitud

saldo

«Domain Service»
EvaluarImpactoCambio
Compara la configuración vigente del Evento con la modificación propuesta → ImpactoModificacion

Leyenda

- Aggregate Root (entidad raíz)
- Entidad de referencia (por ID)
- Enumeración / estado
- Entidad interna
- Value Object
- **Domain Service**
- Domain Event
- pertenencia (composición)
- referencia por ID
- usa (Domain Service)
- transición / flujo

Domain Events: consultar Detalle D para los hechos del negocio, sus agregados de origen y las reacciones de coordinación.

Actores — no son agregados ni entidades del modelo

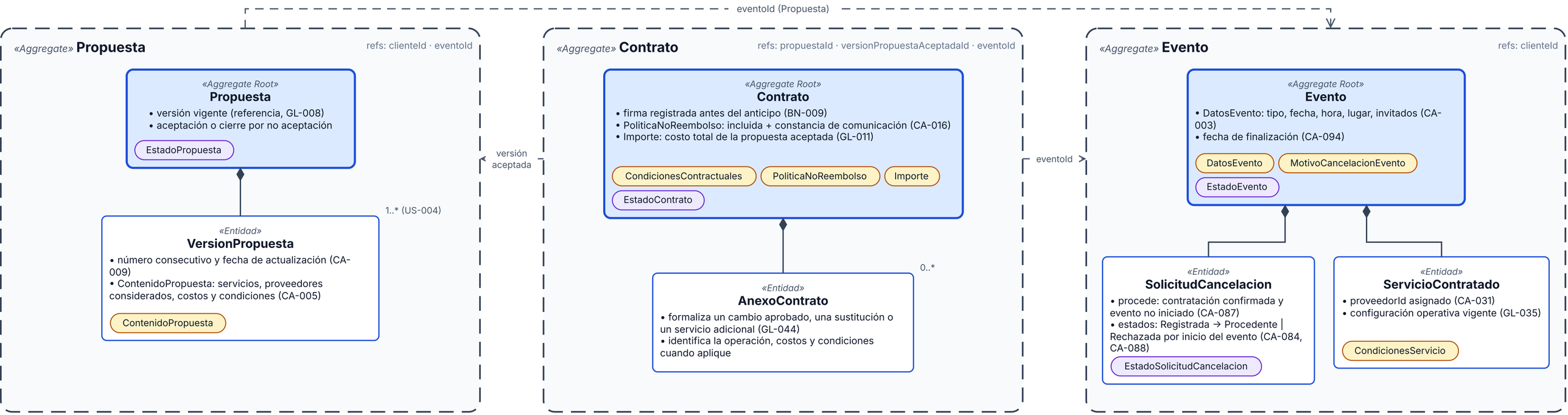
«Actor»
Coordinador
- registra, coordina y comunica

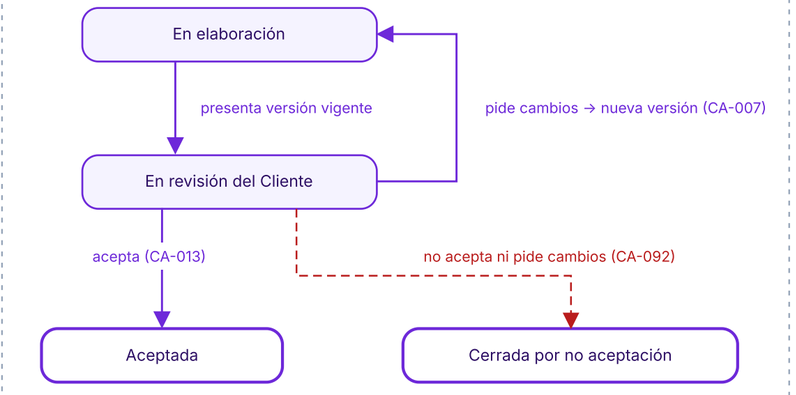
«Actor»
Administración
- verifica pagos, autoriza y ejecuta devoluciones

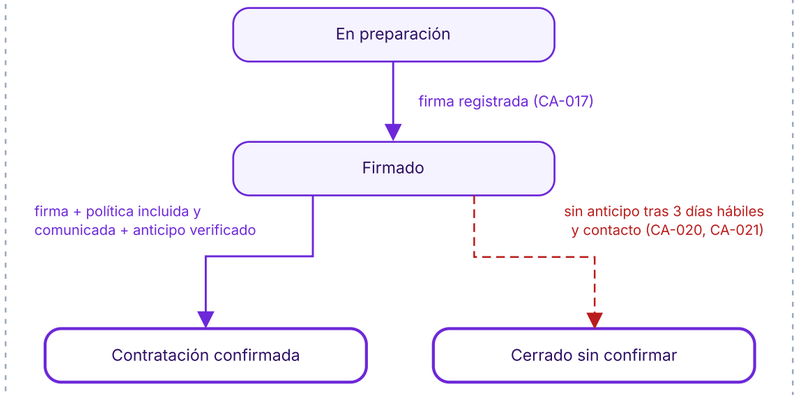
Participan mediante los casos de uso (Service Layer, Etapa 4).

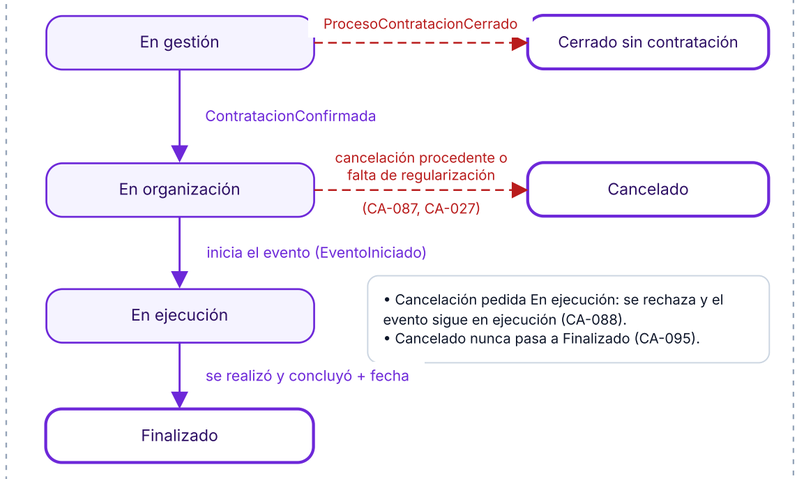
Detalle A · Contratación y operación: Propuesta, Contrato y Evento

Fuentes: BRD (BN-001–BN-010, SE-001–SE-012) · Historias de usuario (US-001–US-031, CA-001–CA-098) · Glosario GL-001–GL-059 · Actividad Unidad 3 · Modelo v1.4 · Entrega: 13 de octubre de 2026









Invariantes de Propuesta

- Solo una versión de la propuesta puede estar vigente a la vez; las anteriores se conservan como historial (BN-002, GL-008).
- Cada versión tiene número consecutivo y fecha de actualización (US-005, CA-009).
- Una nueva versión solo se genera cuando el Cliente pide cambios antes de aceptar (US-004, CA-007, GL-007).
- Cada versión contiene servicios, proveedores considerados, costos y condiciones (US-003, CA-005).
- Una propuesta cerrada por no aceptación no se reabre; el Cliente puede solicitar una nueva (CA-092, CA-093).
- Cerrar la propuesta no cancela ni cierra el Evento: mientras pueda solicitarse otra, el Evento sigue En gestión (BN-009, SE-011, GL-033).

Domain Events: PropuestaAceptada · VersionPropuestaGenerada · PropuestaCerradaPorNoAceptacion

Invariantes de Contrato

- Se prepara con base en la propuesta y la versión aceptadas (CA-015, CA-017).
- La firma se registra antes del anticipo (BN-009).
- La política de no reembolso debe estar incluida en el contrato y comunicada al Cliente antes de confirmar (CA-016, GL-055).
- La contratación solo se confirma con contrato firmado, política incluida y comunicada, y anticipo del 30 % registrado y verificado; el anticipo verificado llega como hecho desde EstadoCuenta (GL-009, CA-019).
- Sin anticipo tras el plazo de 3 días hábiles y el contacto con el Cliente, el proceso se cierra sin confirmar y no se inicia la contratación definitiva de proveedores (CA-020, CA-021).
- El contrato original solo se modifica mediante anexos: todo cambio aprobado, toda sustitución y todo servicio adicional autorizado (BN-003, GL-010, GL-044, CA-051, CA-053, CA-068, CA-082).

Domain Events: ContratoFirmado · ContratacionConfirmada · ProcesoContratacionCerrado · AnexoContratoRegistrado

Invariantes de Evento

- Transiciones válidas: En gestión → En organización | Cerrado sin contratación; En organización → En ejecución | Cancelado; En ejecución → Finalizado (GL-033).
- Cancelado solo desde En organización, por cancelación procedente del Cliente o por falta de regularización del saldo vencido (BN-005, BN-008, CA-027, CA-087).
- La solicitud de cancelación procede solo con contratación confirmada y evento no iniciado; si ya inició, se registra el rechazo y el evento sigue En ejecución (BN-008, CA-084, CA-088).
- La cancelación la registra el Coordinador con MotivoCancelacionEvento (solicitud procedente del Cliente, o falta de regularización informada por Administración); nunca es automática; la revisión de contrato y pagos registra obligaciones pendientes y no reembolso, sin agregar motivos de rechazo (BN-008, CA-091).
- Un evento Cancelado nunca pasa a Finalizado; Finalizado exige que se haya realizado y concluido, con fecha (CA-094, CA-095).
- La configuración operativa solo cambia con las reacciones a CambioConfirmado, ServicioAdicionalConfirmado o SustitucionProveedorConfirmada, que aplican los datos y condiciones aprobados (BN-006, CA-038, CA-051); con el evento Cancelado no se aplican (BN-008).
- Después de iniciar no acepta aplicar modificaciones; publica EventoIniciado y la aplicación coordina el cierre de solicitudes pendientes (GL-032, CA-070, CA-071, CA-096).

Domain Events: EventoIniciado · EventoCancelado · EventoFinalizado



Detalle B · Solicitudes y proveedores: SolicitudServicioAdicional, SolicitudCambio y SustitucionProveedor

Fuentes: BRD (BN-001–BN-010, SE-001–SE-012) · Historias de usuario (US-001–US-031, CA-001–CA-098) · Glosario GL-001–GL-059 · Actividad Unidad 3 · Modelo v1.4 · Entrega: 13 de octubre de 2026

«Aggregate» SolicitudServicioAdicional

«Aggregate Root»
SolicitudServicioAdicional

- refs: eventoId · contratoId · anexoId · estadoCuentaId · proveedorId
- Importe = costo del proveedor; sin cargo propio de Eventos Nova (BN-004)
- decisionCliente (primero) y autorizacionAdministracion (después): siempre obligatorias (GL-044)

AnticipacionSolicitud · DisponibilidadProveedor · CondicionesServicio · Importe · decisionCliente : Decision · autorizacionAdministracion : Decision · MotivoCierreSolicitud · EstadoSolicitudServicioAdicional

«Aggregate» SolicitudCambio

«Aggregate Root»
SolicitudCambio

- refs: eventoId · contratoId · anexoId · estadoCuentaId
- TarifaCargoTardio: la vigente al registrar la solicitud (BN-003)
- Importe del proveedor separado del cargo por cambio tardío (CA-063)

AnticipacionSolicitud · TarifaCargoTardio · ResultadoViabilidad · ImpactoModificacion · decisionCliente : Decision · autorizacionAdministracion : Decision · Importe · MotivoCierreSolicitud · EstadoSolicitudCambio

«Aggregate» SustitucionProveedor

«Aggregate Root»
SustitucionProveedor

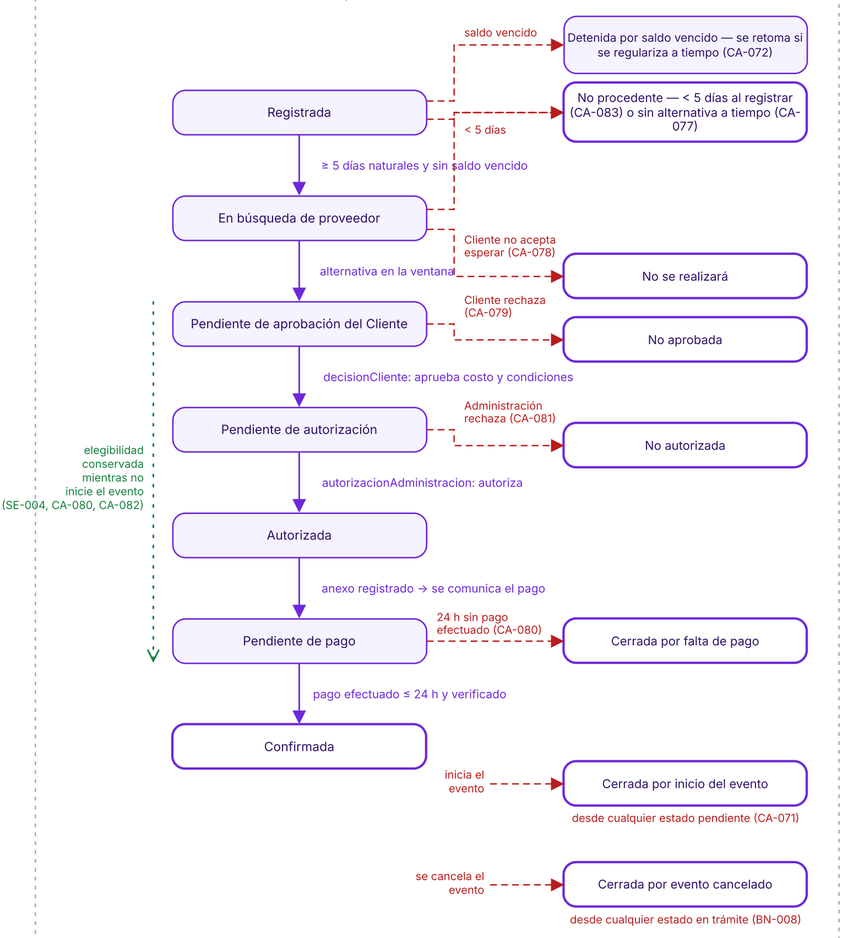
- refs: eventoId + servicioContratadoId · contratoId · anexoId · estadoCuentaId
- Importe: costo adicional → saldo general, una sola vez (GL-056)

Importe · MotivoCierreSolicitud · EstadoSustitucionProveedor

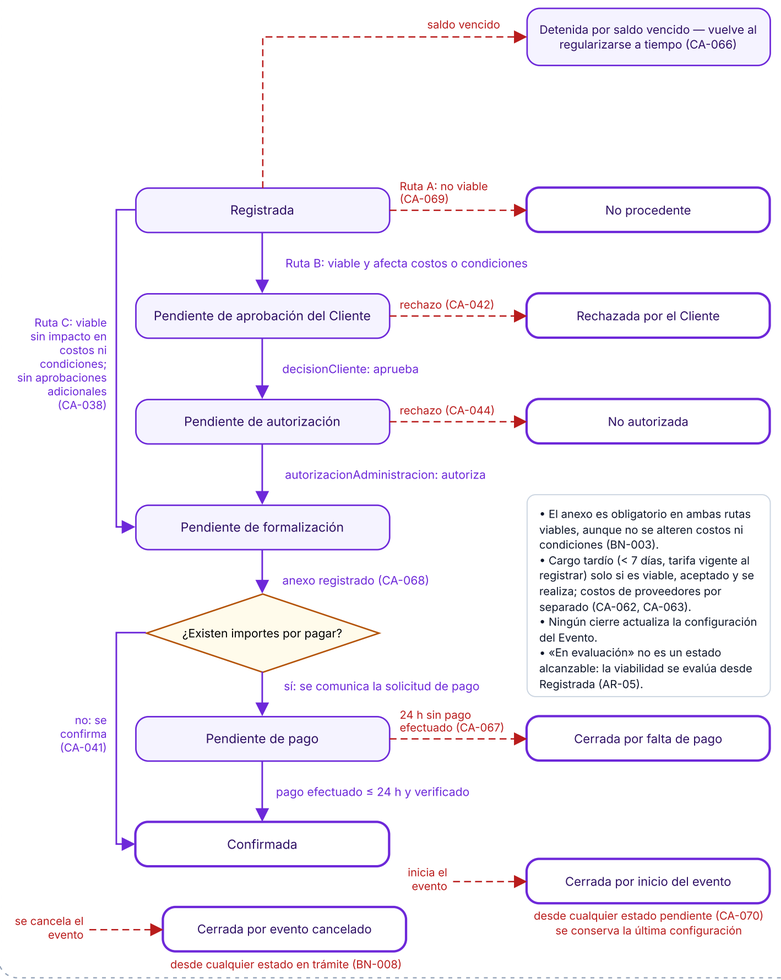
«Value Object»
AlternativaPropuesta (0..*, CA-054)

- proveedorId — papel de proveedor alternativo (GL-030)
- DisponibilidadProveedor · ImpactoModificacion
- decisionCliente y autorizacionAdministracion : Decision — solo si la alternativa tiene impacto

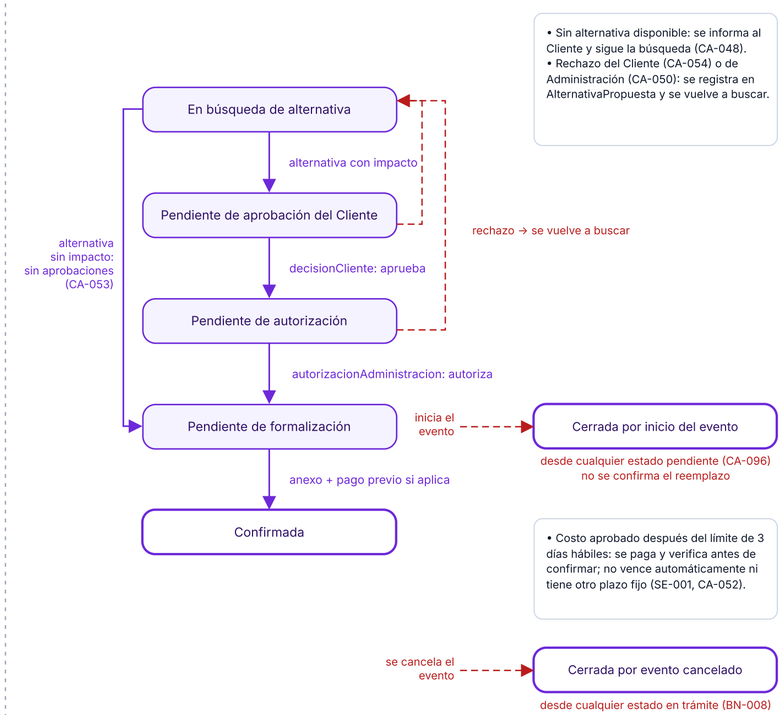
Estados de SolicitudServicioAdicional · SE-004, CA-071–CA-083



Estados de SolicitudCambio · CA-037–CA-070



Estados de SustitucionProveedor · SE-001, CA-046–CA-054, CA-096



Condiciones clave

- Ventana de elegibilidad: ≥ 5 días naturales al registrar y durante la búsqueda de proveedor (SE-004, CA-077, CA-083).
- Si se encontró una alternativa dentro de la ventana, la elegibilidad no se pierde porque durante la aprobación del Cliente, la autorización de Administración o la ventana de pago resten < 5 días; se conserva mientras el Evento no inicie y se cumplan las demás condiciones (SE-004, CA-080, CA-082).
- Al registrar y al retomar: EvaluarRegularizacionDeSolicitudes combina saldo y moratorios verificados, estado del Evento y la condición temporal que informa la solicitud. La pausa por saldo vencido no invalida la elegibilidad ya obtenida; si aún no se había obtenido, se verifica de nuevo el mínimo de 5 días (CA-072).
- El anexo se registra después de ambas decisiones y antes de comunicar el pago (SE-004, CA-082). Cobros y devoluciones de una solicitud cerrada sin realizarse: SE-012.

Condiciones clave

- Cargo propio: ninguno con ≥ 7 días; con < 7 días solo si es viable, aceptado y realizado (CA-061, CA-062).
- El cargo por cambio tardío por sí solo no exige autorización de Administración (BN-003).
- Rechazos y cierres conservan la última configuración confirmada (CA-042, CA-044, CA-069, CA-070).
- La modificación propuesta (DatosEvento y CondicionesServicio) se aplica al Evento solo al confirmar (BN-006, CA-041).

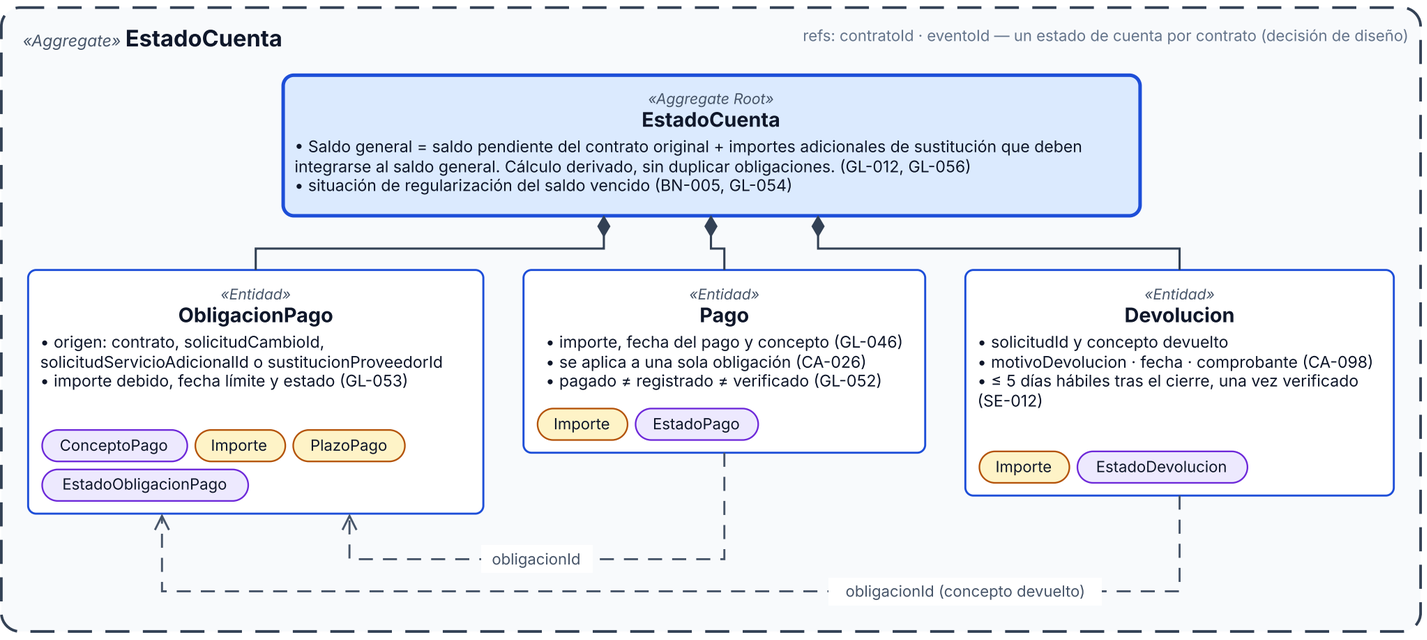
Condiciones clave

- El proveedor original sigue vigente hasta SustitucionProveedorConfirmada (GL-036, GL-038).
- EvaluarImpactoCambio determina si se requieren aprobaciones (CA-049, CA-053).
- Si no se realiza y el Evento no está cancelado, se devuelve solo el importe adicional (SE-012, CA-097).

Estado · Estado final · transición del flujo principal · salida por rechazo, plazo o cierre · referencia por ID · decisión · decisión (choice) del flujo

Detalle C · Gestión financiera: EstadoCuenta, ObligacionPago, Pago y Devolucion

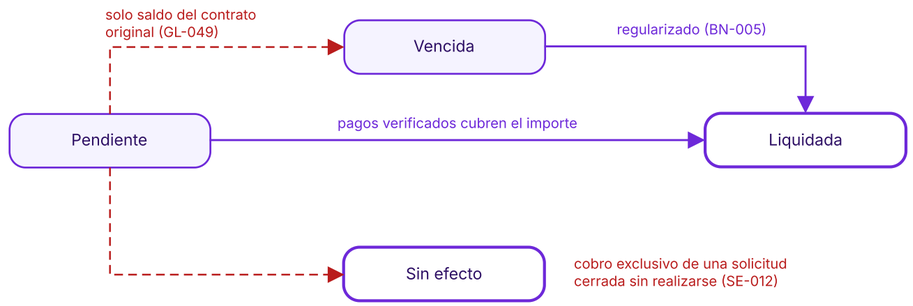
Fuentes: BRD (BN-001–BN-010, SE-001–SE-012) · Historias de usuario (US-001–US-031, CA-001–CA-098) · Glosario GL-001–GL-059 · Actividad Unidad 3 · Modelo v1.4 · Entrega: 13 de octubre de 2026



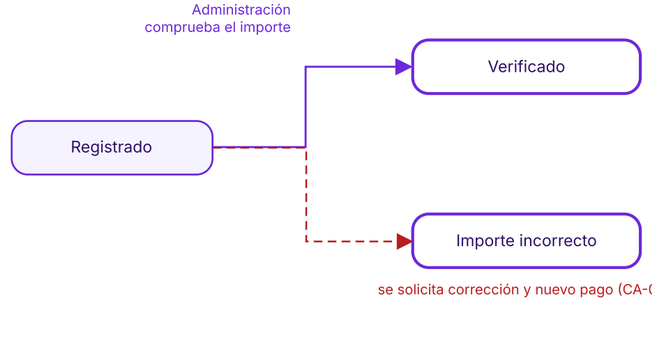
ConceptoPago — conceptos económicos diferenciados (BN-005, CA-026)
• Anticipo (GL-011): 30 % del costo total de la propuesta aceptada; plazo de 3 días hábiles tras la firma.
• SaldoContratoOriginal (GL-012): Liquidación como máximo 3 días hábiles antes del evento.
• SustitucionProveedor (GL-056): Identifica la obligación por el importe adicional de una sustitución aprobada; ese importe se integra una sola vez al saldo general. No convierte la raíz SustitucionProveedor en una cantidad.
• Cambio (GL-019, BN-005): Costos adicionales de un cambio; concepto independiente.
• CargoCambioTardio (GL-025): Cargo propio de Eventos Nova; tarifa vigente al registrar la solicitud.
• CargosMoratorios (GL-051): Importe según el contrato; separado del saldo principal vencido.
• ServicioAdicional (GL-015, BN-004): Costo del proveedor; sin cargo propio de Eventos Nova.
• La devolución no es un ConceptoPago: es la entidad Devolucion, que referencia la obligación y su concepto.

Reglas que protege el límite de EstadoCuenta
• Pagar un concepto no liquida otro; cada pago se aplica a una sola obligación.
• El importe adicional de sustitución se integra una sola vez al saldo general; si se aprueba después del límite de 3 días hábiles, no hereda una fecha vencida: se paga y verifica antes de confirmar el reemplazo y no vence automáticamente (GL-056, CA-052).
• Regularizar exige saldo vencido y cargos moratorios verificados, pagados dentro de las 24 h naturales comunicadas; Administración registra el resultado una sola vez.
• Cerrar una solicitud no cancela obligaciones del contrato original ni de otros conceptos (SE-012).

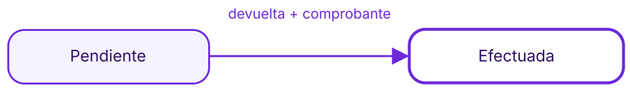
EstadoObligacionPago · GL-049, GL-053, SE-012



EstadoPago · GL-046, GL-052, CA-019

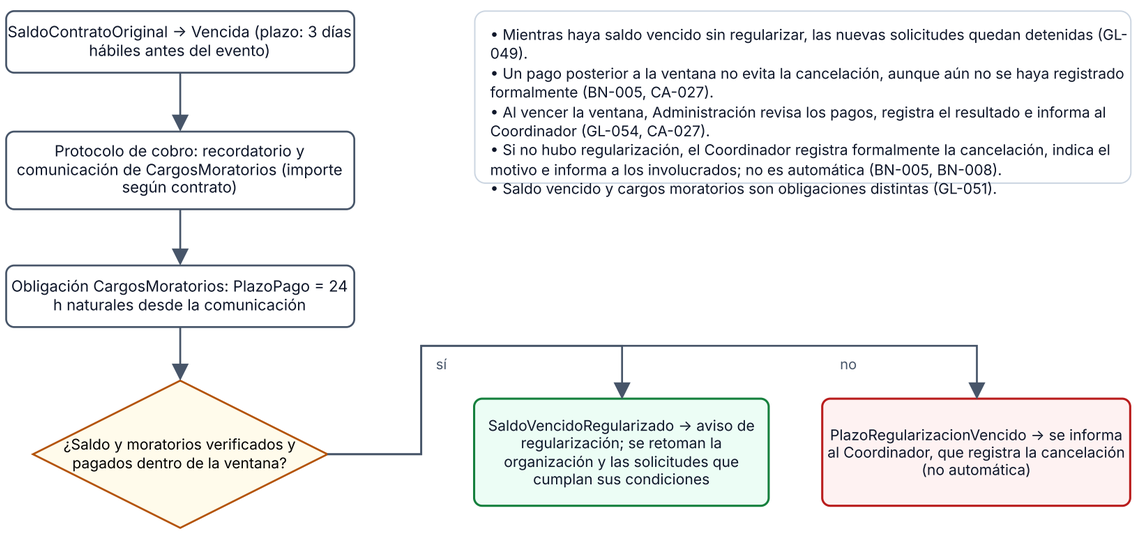


EstadoDevolucion · SE-012, GL-057, CA-097, CA-098



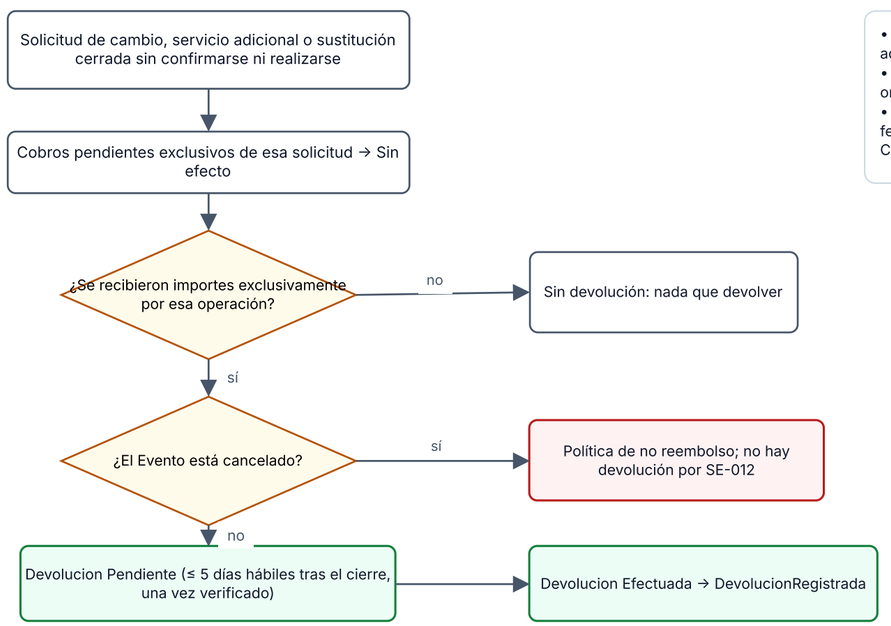
• Se crea Pendiente solo si hubo importes recibidos exclusivamente por la operación no realizada y el Evento no está cancelado.
• DevolucionRegistrada se emite al pasar a Efectuada, nunca antes.

Regularización del saldo vencido del contrato original · BN-005, GL-054, CA-025, CA-027



• Mientras haya saldo vencido sin regularizar, las nuevas solicitudes quedan detenidas (GL-049).
• Un pago posterior a la ventana no evita la cancelación, aunque aún no se haya registrado formalmente (BN-005, CA-027).
• Al vencer la ventana, Administración revisa los pagos, registra el resultado e informa al Coordinador (GL-054, CA-027).
• Si no hubo regularización, el Coordinador registra formalmente la cancelación, indica el motivo e informa a los involucrados; no es automática (BN-005, BN-008).
• Saldo vencido y cargos moratorios son obligaciones distintas (GL-051).

Operación no realizada — SE-012 · CA-070, CA-071, CA-096, CA-097, CA-098



• En una sustitución se devuelve solo el importe adicional atribuible al reemplazo.
• No se devuelven ni modifican pagos del contrato original ni otros conceptos.
• Se registra solicitud, concepto, importe, motivo, fecha y comprobante; Administración informa al Coordinador.

Domain Events: PagoVerificado · SaldoContratoOriginalVencido · SaldoVencidoRegularizado · PlazoRegularizacionVencido · DevolucionRegistrada

Auditoría: CargosMoratoriosComunicados

Estado · Estado final · transición del flujo principal · salida por rechazo, plazo o cierre · referencia por ID · decisión · decisión (choice) del flujo

Detalle D · Domain Events necesarios para coordinar agregados

Fuentes: BRD (BN-001–BN-010, SE-001–SE-012) · Historias de usuario (US-001–US-031, CA-001–CA-098) · Glosario GL-001–GL-059 · Actividad Unidad 3 · Modelo v1.4 · Entrega: 13 de octubre de 2026

Agregado que lo publica	Domain Event y hecho del negocio que ya ocurrió	Reacción coordinada por la capa de aplicación / agregado destino
CONTRATACIÓN		
Propuesta	**PropuestaAceptada** • Hecho: El Cliente aceptó la versión vigente.	→ Se informa al Coordinador que puede iniciar la formalización; prepararContrato() parte de la versión aceptada. No se crea el Contrato automáticamente (CA-014, CA-015).
Contrato	**ContratoFirmado** • Hecho: Se registró la firma.	→ Reacción en transacción propia: crea EstadoCuenta si no existe y la obligación Anticipo (30 %, 3 días hábiles), sin duplicarla en un reintento (BN-009).
EstadoCuenta	**PagoVerificado** • Hecho: Administración verificó un pago.	→ Anticipo: se invoca confirmarContratacion(), que es idempotente. Solicitud: se informa al Coordinador, que vuelve a consultar el pago antes de confirmar (CA-019, CA-041, CA-067, CA-080).
Contrato	**ContratacionConfirmada** • Hecho: Se cumplieron las condiciones de confirmación.	→ Dos reacciones independientes, cada una en su propia transacción: Evento → En organización; EstadoCuenta registra la obligación SaldoContratoOriginal (GL-009).
Contrato	**ProcesoContratacionCerrado** • Hecho: El proceso terminó sin confirmarse.	→ Reacción en transacción propia: Evento → Cerrado sin contratación, nunca Cancelado. Si falla, queda pendiente de reintento (CA-021, SE-011).
Contrato	**AnexoContratoRegistrado** • Hecho: Se registró un anexo.	→ Reacción en transacción propia: la solicitud o sustitución de origen guarda anexoId; requisito para confirmar o, en servicio adicional, para comunicar el pago (CA-051, CA-068, CA-082).
OPERACIÓN Y SOLICITUDES		
SolicitudCambio	**CambioConfirmado** • Hecho: El cambio cumplió todos los requisitos.	→ Reacción en transacción propia: Evento aplica los datos y las condiciones aprobados en la solicitud (aplicarCambioConfirmado), una sola vez (BN-006, CA-041).
SolicitudServicioAdicional	**ServicioAdicionalConfirmado** • Hecho: El servicio adicional quedó confirmado.	→ Reacción en transacción propia: Evento incorpora el ServicioContratado con el proveedor y las condiciones aprobadas, sin duplicarlo (CA-079, CA-082).
SustitucionProveedor	**ProveedorNoDisponible** • Hecho: Se registró la indisponibilidad o cancelación del proveedor; la SustitucionProveedor se crea en estado En búsqueda de alternativa.	→ Seguimiento de servicios pendientes y búsqueda de alternativa; Evento no cambia (CA-046, CA-047, US-012).
SustitucionProveedor	**SustitucionProveedorConfirmada** • Hecho: El reemplazo quedó confirmado.	→ Reacción en transacción propia: Evento actualiza el proveedor asignado del ServicioContratado (CA-051, CA-053).
Evento	**EventoIniciado** • Hecho: El evento comenzó según su fecha y hora.	→ La aplicación cierra cada cambio, servicio adicional y sustitución pendiente a través de su propia raíz, una transacción por cierre (CA-070, CA-071, CA-096).
SolicitudCambio	**SolicitudCambioCerradaPorInicioEvento** • Hecho: Un cambio pendiente se cerró al iniciar.	→ GestionPagosService aplica SE-012 en EstadoCuenta: cobros exclusivos sin efecto y devolución pendiente si el Evento no está cancelado (CA-070).
SolicitudServicioAdicional	**ServicioAdicionalCerradoPorInicioEvento** • Hecho: Un servicio adicional pendiente se cerró al iniciar.	→ GestionPagosService aplica SE-012 en EstadoCuenta (CA-071).
SustitucionProveedor	**SustitucionProveedorCerradaPorInicioEvento** • Hecho: Una sustitución pendiente se cerró al iniciar.	→ GestionPagosService aplica SE-012 solo al importe adicional de la sustitución (CA-096, CA-097).
SolicitudCambio	**SolicitudCambioCerradaPorFaltaDePago** • Hecho: Venció la ventana de 24 h sin un pago efectuado dentro de ella.	→ GestionPagosService aplica SE-012 en EstadoCuenta (CA-067).
SolicitudServicioAdicional	**ServicioAdicionalCerradoPorFaltaDePago** • Hecho: Venció la ventana de 24 h sin un pago efectuado dentro de ella.	→ GestionPagosService aplica SE-012 en EstadoCuenta (CA-080).
GESTIÓN FINANCIERA Y CIERRE		
EstadoCuenta	**SaldoContratoOriginalVencido** • Hecho: Venció el saldo del contrato original.	→ Se activa el protocolo de cobro (recordatorio y cargos moratorios con ventana de 24 h naturales). Las nuevas solicitudes de cambio y servicio adicional quedan Detenidas al evaluarse con EvaluarRegularizacionDeSolicitudes (BN-005, SE-006, CA-025, CA-066, CA-072).
EstadoCuenta	**SaldoVencidoRegularizado** • Hecho: Saldo y moratorios verificados dentro de la ventana.	→ Se avisa al Coordinador y al Cliente que el saldo quedó regularizado (sin aviso de cancelación) y se retoman las solicitudes detenidas por su propia raíz, comprobando de nuevo saldo, moratorios, Evento y condiciones (CA-027, CA-066, CA-072).
EstadoCuenta	**PlazoRegularizacionVencido** • Hecho: Administración verificó que no hubo regularización dentro de la ventana de 24 h.	→ Sin escritura: se informa al Coordinador. La cancelación no es automática: el Coordinador la registra después con registrarCancelacionPorFaltaDeRegularizacion(), indica el motivo e informa a los involucrados (BN-005, BN-008, CA-027).
Evento	**EventoCancelado** • Hecho: El evento se canceló.	→ Único punto que comunica la cancelación (solicitada por el Cliente o registrada por el Coordinador por falta de regularización) a Cliente, Administración y proveedores; después Administración registra la revisión y el no reembolso (CA-087, CA-089–CA-091). Otra reacción cierra cada solicitud en trámite con el motivo «Evento cancelado»; las confirmadas no se cierran (BN-008).
Evento	**EventoFinalizado** • Hecho: El evento se realizó y concluyó.	→ Consulta y seguimiento: distingue eventos realizados de cancelados (BN-010).
EstadoCuenta	**DevolucionRegistrada** • Hecho: Administración efectuó y registró una devolución.	→ Se informa al Coordinador para comunicar el resultado al Cliente (CA-098).

Eventos de auditoría (opcionales)

• VersionPropuestaGenerada — Historial de versiones (CA-009).
• PropuestaCerradaPorNoAceptacion — El Evento no reacciona: sigue En gestión (SE-011).
• CambioSolicitado — Registro de la solicitud y su fecha (CA-037).
• ViabilidadCambioEvaluada — Resultado de la consulta a proveedores (CA-060).
• ServicioAdicionalSolicitado — Registro y anticipación (SE-004).
• AlternativaProveedorEncontrada — Encontrar no es confirmar (CA-075, CA-047).
• AlternativaRechazadaPorCliente — La sustitución sigue pendiente (CA-054).
• AlternativaNoAutorizadaPorAdministracion — La sustitución sigue pendiente (CA-050).
• CargosMoratoriosComunicados — La ventana de 24 h queda guardada en el PlazoPago de la obligación CargosMoratorios.

Candidatos descartados

• SolicitudDePagoComunicada: No es Domain Event: la comunicación crea la ObligacionPago con PlazoPago.inicio = fecha de comunicación. Ningún otro agregado necesita reaccionar en ese momento.
• AnticipoRegistrado: Redundante: es un pago registrado con ConceptoPago = Anticipo.
• ObligacionPagoLiquidada (genérico): Lo sustituyen PagoVerificado y SaldoVencidoRegularizado, que sí tienen consumidores.
• CambioRechazado (genérico): Ambiguo: no distingue Cliente, Administración ni viabilidad. Esos resultados son estados de la solicitud.
• ConfiguracionEventoActualizada: Duplica CambioConfirmado, ServicioAdicionalConfirmado y SustitucionProveedorConfirmada.

Un Domain Event se publica después de que el agregado cambió su estado; la aplicación lo entrega al destino. Ningún agregado modifica otra raíz directamente.